《高中數學實驗教材》第二冊

第一章　二次方程式

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十二年（1973）初版

【說明】掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本章依據 1973 年版《高中數學實驗教材第二冊》（高一下）第一章「二次方程式」掃描原件轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§ 1 頁 1 導言	「我們會討論一次方程式及其應用」	「會」字實為「曾」之音近通假或訛字（指第一冊第四章中「我們曾討論……」），正文依原書文字忠實保留，特予備註說明。
§ 1-1 頁 2 例 3	「在例三中，因為 $g(x)\cdot h(x)$ 有 $(x+1)^2$ 因子……」	原書例題標籤採用阿拉伯數字「【例 3】」，末段行文稱「例三」，正文保留原書行文習慣。
§ 1-1 頁 4 例 6	「利用配方法（將在 § 2 中說明），上述又可以改寫為」	教材編者於 § 1-1 提前預告並運用後續 § 1-2 之「配方法」簡化中空方陣方程式，正文忠實照錄前後呼應。
§ 1-1 頁 8 習題 1-1 第 3 題	「$S=-490t^2+16.8t$」	垂直上拋運動位移公式為 $S=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$。公尺制下 $g\approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，二次項係數應為 -4.9；原書排印為 -490（係厘米制數值 $980\ \mathrm{cm/s^2}$ 脫漏小數點且未除以 2 之複合訛誤），致使代入 $S=14$ 公尺時無實數解。正文維持原刊文字 $-490t^2+16.8t$，並於此說明物理量瑕疵。
§ 1-2 頁 9 推論 2	「（證明留做習題）」	推論 2 之齊次式因式分解證明留於「習題 1-2」第 1 題，前後呼應，正文忠實保留。
§ 1-4 頁 18 習題 1-4 第 3 題	「以線段 $\overline{AB}$ 和 $\overline{PB}$ 為一邊各作一正方形」	題幹前述「設線段 $\overline{AB}$ 的長是 a，在 $\overline{AB}$ 上任取一點 P」，欲使兩正方形面積和最小，分割線段應為 $\overline{AP}$ 與 $\overline{PB}$，原書印「$\overline{AB}$」顯係「$\overline{AP}$」之誤植。正文維持原印文字 $\overline{AB}$ 特予備註。
§ 1-4 頁 19 習題 1-4 第 4 題	「將 AP 分為三等分，使其實成一正三角形」	「使其實成」之「實」字為鉛字「圍」字模嚴重破損磨損之印痕，文義確為「使其圍成一正三角形」，正文忠實照錄「使其實成」。
§ 1-4 頁 21 例 6	「$z=5\cdot(\frac{1}{5})-14=-15$」	式中代入 $y=-\frac{1}{5}$ 時，括號內負號脫漏（漏印為正 $\frac{1}{5}$），惟等號右端計算結果正確得出 -15（即 $5(-\frac{1}{5})-14=-15$）。正文保留原印字樣並在此校釋。
§ 1-4 頁 23 習題 1-5 第 1(xi) 題	「$(x+1)(2y+1)=5x+9y=1$」	比對聯立方程第二式 $(x+2)(3y+1)=9x+13y+2$，第一式右端原為一次式結構 $5x+9y+1$，字模排印將加號誤植或磨損為等號「$=1$」。正文忠實保留原刊印文字並在此說明。

Contents

【說明】掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表 **1**

1　二次方程式 **4**

1.1　二次方程式——例子與解法 4

1.2　配方與公式解 10

1.3　根與係數的關係、判別式與二次方程式的討論 12

1.4　應用 16

1 二次方程式

在第一冊第四章中，我們會討論一次方程式及其應用. 本章將繼續討論二次方程式及其應用. 引入未知數用方程式去解決問題的基本原理，並不因為方程式的次數不同而有所差別. 其實，對於一個實際的問題，其所對應的方程式的次數，究竟是多少，是要到我們列妥方程式並且加以整理後才能知道的. 一般說來，次數較高的方程式，其解法與討論也就比較困難.

1.1 二次方程式——例子與解法

1-1 多項式的因子分解與方程式的解

第一冊第五章中的餘式定理說：「a 是 $f(x)=0$ 的一個根的必要充分條件是 $x-a$ 可以整除 $f(x)$，亦即 $x-a$ 是 $f(x)$ 式一個因子.」下述簡單事實更進一步地顯示「解方程式」和「多項式的因子分解」間所具有的密切關連.

方程式化簡原理： 方程式 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的解可以歸於方程式 $g(x)=0$ 及 $h(x)=0$ 的解. 換言之，方程式 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的根也就是 $g(x)=0$ 的根或 $h(x)=0$ 的根. 所以我們只要分別去求出 $g(x)=0$ 的根以及 $h(x)=0$ 的根合起來也就是 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的所有的根.

【證明】 a 是 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的根，

$$\begin{aligned}
&\Longleftrightarrow\ g(a)\cdot h(a)=0,\\
&\Longleftrightarrow\ g(a)=0\ \text{或}h(a)=0,\\
&\Longleftrightarrow\text{「}a\text{ 是 }g(x)=0\text{ 的根」或「}a\text{ 是 }h(x)=0\text{ 的根」}.
\end{aligned}$$

依此類推，當 $f(x)$ 可以分解成其因子 $g_1(x),g_2(x),\ldots,g_k(x)$ 的乘積時，亦即

$$f(x)=g_1(x)\cdot g_2(x)\cdots g_k(x),$$

則解方程式 $f(x)=0$ 可以歸於解下列 k 個方程式.

$$g_1(x)=0,\ g_2(x)=0,\ldots,g_k(x)=0$$

例子 1. 解方程式 $x^2-5x+6=0$.

因為 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$，由於 $x^2-5x+6=0$ 的根也就是 $x-2=0$ 或 $x-3=0$ 的根，所以 2 和 3 都是 $x^2-5x+6=0$ 的根.

例子 2. 求 $x(x-1)(x-2)\cdots(x-(k-1))(x-k)=0$ 的根.

求以上方程式的根可以先分別求以下諸方程式的根：

$$x=0,\ x-1=0,\ x-2=0,\ldots,x-k=0.$$

所以原方程式的根為 $0,1,2,\ldots,k$.

例子 3. 設 $g(x)=x(x+1)$，$h(x)=(x-3)(x+1)$. 問 $g(x)\cdot h(x)=0$ 有那些根？

$x(x+1)=0$ 的根為 $x=0$ 和 $x=-1$，
$(x-3)(x+1)=0$ 的根為 $x=3$ 和 $x=-1$.

$$g(x)\cdot h(x)=x(x+1)^2(x-3)$$

故 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的根為 $x=0,-1,3$.

在例三中，因為 $g(x)\cdot h(x)$ 有 $(x+1)^2$ 因子，我們說 -1 是 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的二重根，有時我們將重根重覆寫出. 例如 $g(x)\cdot h(x)=0$ 的根寫為 $0,-1,-1,3$.

1-2 二次多項式的因子分解與二次方程式的解

當一個二次多項式 $f(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$ 可以分解成兩個一次因子的乘積時，亦即

$$f(x)=a_2x^2+a_1x+a_0=(b_1x+b_0)(c_1x+c_0),$$

則方程式

$$a_2x^2+a_1x+a_0=0$$

的解可歸於解下列兩個一次方程式：

$$b_1x+b_0=0,\ \text{以及}c_1x+c_0=0.$$

所以 $b_1x+b_0=0$ 的根 $-\frac{b_0}{b_1}$ 及 $c_1x+c_0=0$ 的根 $-\frac{c_0}{c_1}$（註：b_1,c_1 都不等於 0，因為 $b_1c_1=a_2\neq 0$.）也就是 $f(x)=a_2x^2+a_1x+a_0=0$ 的根. 反之當 α,β 是 $f(x)=0$ 的根時，由餘式定理可得

$$f(x)=a_2(x-\alpha)(x-\beta).$$

所以「解一個二次方程式 $a_2x^2+a_1x+a_0=0$」和「把二次多項式 $a_2x^2+a_1x+a_0$ 分解成二個一次因子的乘積」是一回事.

例子 4. 正方形的面積為 144 平方公尺，問其邊長為幾公尺？

【解】設其邊長為 x 公尺，則其面積為 x^2 平方公尺，即

$$x^2 = 144 = 12^2$$

顯然 $x = \pm 12$ 滿足上述方程式，但二次方程式最多只有兩個根，故上述方程式的解是 $x = 12$ 及 $x = -12$，又依題意，x 應為正值，故上述問題的答案是邊長為 12 公尺.

例子 5. 設有一正方形，若其每邊加長 6 公尺，則其面積是 169 平方公尺，問其原邊長為幾公尺？

【解】設其原邊長為 x 公尺，則按題意有下列方程式

$$(x+6)^2 = 169 = 13^2$$

同學們不難看出 $x + 6$ 應該等於 ± 13，亦即 $x = \pm 13 - 6$，故 7 及 -19 是上述方程式的兩個根. 和例 4 一樣，對於上述問題，我們依題意只取其正根 $x = 7$，即原邊長為 7 公尺. 看起來似乎太簡單了，其實一般二次方程式的解法，也就是設法將一個要解的二次方程式，化簡為上述形式，亦即 $(x+b)^2 = a^2$. 譬如：

例子 6. 有兵若干，列為方陣. 假若把他們改排成四列的中空方陣，則其外側一邊的人數較原方陣一邊的人數多 16 人. 問有兵多少人？

【解】設原方陣為每邊 x 人，則共有兵 x^2 人，
又外側每邊 $x + 16$ 人的四列中空方陣共需

$$(x+16)^2 - (x+8)^2 \text{ 人.}$$

故有方程式

$$\begin{aligned} x^2 &= (x+16)^2 - (x+8)^2 \\ &= (x^2 + 32x + 16^2) - (x^2 + 16x + 8^2) \\ &= 16x + (256 - 64) \\ &= 16x + 192. \end{aligned}$$

亦即 $x^2 - 16x - 192 = 0$.
利用配方法（將在 §2 中說明），上述又可以改寫為

$$x^2 - 16x + 64 - 256 = 0,$$

亦即 $(x-8)^2 = 16^2$.

故 $x - 8 = \pm 16$,

即 $x = 24$ 或 $x = -8$.

依題意只取其正值 $x = 24$，故共有兵 $24^2 = 576$ 人.

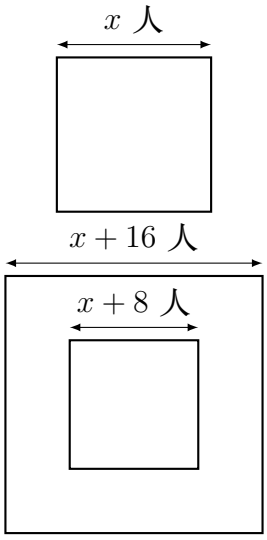


圖 1: 實心方陣與中空方陣示意圖

例子 7. 求方程式 $x^2 + 3x - 18 = 0$ 的根.

【解】 因為 $(x + \frac{3}{2})^2 = x^2 + 3x + \frac{9}{4}$.

故有 $x^2 + 3x - 18 = (x + \frac{3}{2})^2 - (18 + \frac{9}{4}) = 0$

亦即

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{81}{4} = \left(\frac{9}{2}\right)^2$$

故

$$x = \pm\frac{9}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{12}{2},\ \frac{6}{2},$$

亦即 $x = -6,\ 3$.

例子 8. 解 $6x^2 + x - 15 = 0$.

【解】 原式可寫為 $x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{15}{6} = 0$

因為

$$x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{15}{6} = \left(x + \frac{1}{12}\right)^2 - \left(\frac{15}{6} + \frac{1}{144}\right) = 0.$$

亦即

$$\left(x + \frac{1}{12}\right)^2 = \frac{361}{144} = \left(\frac{19}{12}\right)^2$$

開方得

$$x+\frac{1}{12}=\pm\frac{19}{12}.$$

即得 $x=\frac{3}{2},\ -\frac{5}{3}$.

以上用配方法解二次方程式固然適合於各種情形，但有時卻以另一種方法來解更為簡便，我們先分析如下：

設 $a_2x^2+a_1x+a_0=0$ 為我們要解的方程式. 而

$$a_2x^2+a_1x+a_0=(b_1x+b_0)(c_1x+c_0)\ldots\ldots\ldots(1) \tag{1}$$

那麼，我們知道 $x=-\frac{b_0}{b_1}$ 和 $-\frac{c_0}{c_1}$，故我們先來討論此二次式係數與其一次因式係數的關係. 將 (1) 右邊乘開可得 $b_1c_1x^2+(b_1c_0+b_0c_1)x+b_0c_0$. 所以比較兩邊係數後，可以看出

$$a_2=b_1c_1,$$

$$a_1=b_1c_0+b_0c_1,$$

$$a_0=b_0c_0.$$

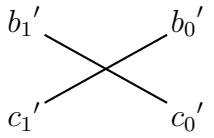
由以上討論可得另一解法，稱為交叉因子分解法；分下述四個步驟：

(一) 將 a_2,a_0 分別寫為任意兩個因數的乘積.

$$a_2=b_1{}'c_1{}',$$

$$a_0=b_0{}'c_0{}'.$$

(一) 寫成



並交叉相乘，得 $b_1{}'c_0{}'$ 和 $b_0{}'c_1{}'$.

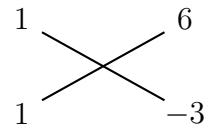
(一) 驗證是否 $b_1{}'c_0{}'+b_0{}'c_1{}'=a_1$. 如果是的話，則原二次式可寫為 $(b_1{}'x+b_0{}')(c_1{}'x+c_0{}')$，而其根也就求出來了.

(一) 如果不是的話，以別的因數的積再試.

以上方法對於根為整數時，才較為簡便，我們把上面的【例 7】,【例 8】用此法再做一遍：

【例 7】 $x^2+3x-18=0.$

$$-18=6\cdot(-3).$$



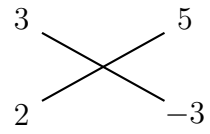
$$6\cdot 1+(-3)\cdot 1=3$$

$$(x+6)(x-3)=0. \qquad \therefore\ x=-6,\ 3.$$

【例 8】 $6x^2+x-15=0.$

$$6=3\cdot 2,$$

$$-15=5\cdot(-3).$$



$$5\cdot 2+(-3)\cdot 3=1$$

$$(3x+5)(2x-3)=0. \qquad \therefore\ x=-\frac{5}{3},\ \frac{3}{2}.$$

習題 1-1

1. 解下列各方程式：

(i) $x^2-3x+1=0.$

(ii) $x^2+5x-4=0.$

(iii) $x^2+20x+64=0.$

(iv) $(x^2-6x+2)(x-1)(x+2)=0.$

(v) $(x^2+3x+1)(x^2-3x+1)=0.$

(vi) $(x+5)^2=4x+20.$

(vii) $x^4-25x^2+144=0.$

(viii) $6x^4-5x^2+1=0.$

(ix) $(2x^2-x)^2-4(2x^2-x)+3=0.$

(x) $(2x^2-5x)^2+4x=10x+3.$

(xi) $x-8\sqrt{x}+15=0.$

(xii) $\sqrt{x} - 29 = -\dfrac{30}{\sqrt{x}}$.

2. 用交叉因子分解法，解下列各方程式：

   (i) $6x^2 + x - 2 = 0$.

   (ii) $20x^2 - 13x + 2 = 0$.

   (iii) $21x^2 + 13x + 2 = 0$.

   (iv) $20x^2 - 3x - 9 = 0$.

3. 把石頭用 16.8（公尺/秒）的初速度拋上去，那麼高度 S（公尺）是時間 t（秒）的二次函數. $S = -490t^2 + 16.8t$，問什麼時候高度是 14 公尺？

4. 若將一立方體的各邊長增加 2 公分，則其體積增加 386 立方公分，求原來立方體的邊長.

1.2 配方與公式解

現在讓我們來討論一般解二次方程式的方法. 設方程式為

$$ax^2 + bx + c = 0,\ a \neq 0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1) \tag{2}$$

首先，我們可以將上式各項除以 a，而得下列首項係數為 1 的式子：

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2) \tag{3}$$

又因

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3) \tag{4}$$

故 (2) 式可以重寫為

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

即得

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

亦即

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \ldots\ldots (4) \tag{5}$$

注意：

(i) 當 b^2-4ac 是負數時，則 $\sqrt{b^2-4ac}$ 顯然不可能是一個實數，因為任何實數的平方總是 ≥ 0. 在這種情形下，我們叫 $\sqrt{b^2-4ac}$ 為一虛數. 其意義將在以後再詳加闡述.

(ii) 有些書在一開始就把 (1) 式寫成 $ax^2+2bx+c=0$，採用這樣的符號，則顯然有公式

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}{a}$$

（以 $2b$ 代替 b，代入 (4) 式化簡即得）.

我們把上述討論的結論，敍述為下列定理：

定理 1. 方程式

$$ax^2+bx+c=0,\quad a\neq 0$$

的根可以由下述公式求得：

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(4) \tag{6}$$

注意： 在求得上述公式的過程中，最要緊的是把 $x^2+\frac{b}{a}x$ 改寫成 $(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{b^2}{4a^2}$，即

$$x^2+\frac{b}{a}x=\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(5) \tag{7}$$

這種步驟叫做配方，它在二次式的討論中是很重要的.

推論 1. 任意二次多項式 ax^2+bx+c，在形式上都可以作下列因子分解，即

$$ax^2+bx+c=a\left(x-\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x-\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right).$$

推論 2. 任意二元二次齊次式 $ax^2+bxy+cy^2$，在形式上都可以作下列因式分解. 即

$$ax^2+bxy+cy^2=a\left(x-\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}y\right)\left(x-\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}y\right).$$

（證明留做習題）

習題 1-2

1. 試證上面的推論 2.
2. 用公式解下列方程式：

(i) $x^2+2x-1=0$.

(ii) $x^2+x+1=0$.

(iii) $(\sqrt{5}-2)x^2-2x+4=0$.

(iv) $(x+2)(x+3)(x-4)=x^3$.

(v) $2x^2+3x=4$.

3. 分解下列二次齊次式為一次因式：

(i) $3x^2-10xy+3y^2$.

(ii) x^2+xy+y^2.

(iii) $a^2-4ab+2b^2$.

(iv) $2a^2-2ab-b^2$.

1.3 根與係數的關係、判別式與二次方程式的討論

3-1 本節符號用法

在這一節裡，我們將依然用 $ax^2+bx+c=0$ 表示一個一般的二次方程式. 我們將用 α,β 表示它的根，以 δ 表示 b^2-4ac. 即

$$\delta=b^2-4ac,$$

這式叫做該方程式的判別式.

3-2 根與係數的關係

設 α,β 為 $ax^2+bx+c=0$ 的根，則由餘式定理得

$$\begin{aligned} ax^2+bx+c &= a\cdot\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)\\ &= a\cdot(x-\alpha)(x-\beta)\\ &= a\cdot[x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta]. \end{aligned}$$

依多項式相等的定義，上面左右兩邊各項係數應該相等. 故有下述根與係數關係：

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},$$

$$\alpha\beta=\frac{c}{a}.$$

例子 9. 設 α, β 為二次方程式 $2x^2+3x+6=0$ 的兩根，則有

$$\alpha+\beta=-\frac{3}{2},$$

$$\alpha\beta=3.$$

例子 10. 求以 $\dfrac{p-q}{p+q}$ 與 $\dfrac{-(p+q)}{p-q}$ 為兩根的二次方程式.

【解】 設兩根為 α 與 β，則

$$\begin{aligned}\alpha+\beta&=\frac{p-q}{p+q}-\frac{p+q}{p-q}=\frac{(p-q)^2-(p+q)^2}{p^2-q^2}\\&=\frac{-4pq}{p^2-q^2},\\\alpha\beta&=\frac{p-q}{p+q}\cdot\left(-\frac{p+q}{p-q}\right)=-1.\end{aligned}$$

所以

$$x^2+\frac{4pq}{p^2-q^2}x-1=0 \text{ 以}\alpha,\beta \text{ 為根.}$$

$$\therefore\quad (p^2-q^2)x^2+4pqx-(p^2-q^2)=0$$

為我們所求的一個方程式.

例子 11. 設 $ax^2+bx+c=0$ 的兩根之比為 $m:n$，試證

$$mnb^2=(m+n)^2ac.$$

【解】 設兩根為 $m\alpha, n\alpha$. 由根與係數的關係得

$$(m+n)\alpha=-\frac{b}{a}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1) \tag{8}$$

$$mn\alpha^2=\frac{c}{a}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(2) \tag{9}$$

由 (8) 得 $\alpha=\dfrac{-b}{(m+n)a}$，代入 (9) 式得

$$mn\left[\frac{-b}{a(m+n)}\right]^2=\frac{c}{a}$$

通分得 $mnb^2=(m+n)^2ac$，故得證.

3-3 二次方程式的討論

在上節公式 (4) $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 可知兩根相等的充分必要條件是 $\delta=b^2-4ac=0$. 而當 $\delta>0$ 時，$ax^2+bx+c=0$ 有相異的二實根，當 $\delta<0$ 時，其根為

$\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 的形式，其中 $\sqrt{b^2-4ac}$ 為一虛數. 習慣上，這種根叫做虛根.

綜合上述討論，可敍述為下列定理.

定理 2. 對於二次方程式 $ax^2+bx+c=0$，$a\neq 0$. 根與係數間有下列關係：

(i) 二根之和為 $-\frac{b}{a}$，二根之積為 $\frac{c}{a}$（即 $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$，$\alpha\beta=\frac{c}{a}$）.

(ii)

$$\begin{cases}\delta=0 \iff \text{有二相等實根（亦稱為二重根）.}\\ \delta>0 \iff \text{有二相異實根.}\\ \delta<0 \iff \text{有二相異虛根.}\end{cases}$$

例子 12. 設 $x^2+8x+q=0$ 的二根之差的平方為 4，求 q 的值.

【解】令 α,β 為上述方程式的二根，則由假設得

$$(\alpha-\beta)^2=4.$$

但是由等式 $(\alpha-\beta)^2=\alpha^2-2\alpha\beta+\beta^2=(\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2)-4\alpha\beta=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$，故由根與係數的關係即得

$$4=8^2-4q=64-4q,\qquad q=15.$$

例子 13. 設 $x^2+px+q=0$ 的二根為 α,β. 求以 $\alpha^2+\beta$ 和 $\beta^2+\alpha$ 為根的二次方程式.

【解】設所求的方程式為 $x^2+bx+c=0$，則根與係數的關係為

$$\begin{cases}(\alpha^2+\beta)+(\beta^2+\alpha)=-b\\ (\alpha^2+\beta)\cdot(\beta^2+\alpha)=c\end{cases},\qquad \begin{cases}\alpha+\beta=-p\\ \alpha\beta=q\end{cases}.$$

我們得把 b,c 用原方程式的係數 p,q 表出. 換言之，我們得設法把 $\alpha^2+\beta^2+\alpha+\beta$ 和 $\alpha^2\beta^2+\alpha\beta+\alpha^3+\beta^3$ 用 $\alpha+\beta$ 和 $\alpha\beta$ 表出，同學們不難由展開得下述等式：

$$(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2;$$

$$\text{即}\qquad \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta.$$

$$(\alpha+\beta)^3=\alpha^3+3\alpha^2\beta+3\alpha\beta^2+\beta^3,$$

$$\text{即}\qquad \alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta\cdot(\alpha+\beta).$$

故有

$$\begin{aligned}-b &= (\alpha^2+\beta^2)+(\alpha+\beta) = (\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta+(\alpha+\beta)\\ &= p^2-p-2q.\\ c &= \alpha^2\beta^2+\alpha\beta+(\alpha^3+\beta^3) = (\alpha\beta)^2+\alpha\beta+(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)\\ &= q^2+q+3qp-p^3.\end{aligned}$$

亦即所求方程式為

$$x^2-(p^2-p-2q)x+(q^2+q+3qp-p^3)=0.$$

習題 1-3

1. 找一個整係數二次方程式，使它的根是：

   (i) $-3, 8$.

   (ii) $\dfrac{1}{2}, -\dfrac{5}{3}$.

   (iii) $-1+\sqrt{2}, -1-\sqrt{2}$.

   (iv) $-2+\sqrt{3}, -2-\sqrt{3}$.

2. 甲，乙兩人解同一個二次方程式，甲將第二項 x 的係數看錯，解得二根為 $-3, -4$；乙將第三項常數看錯，解得二根為 $2, 5$；你的答案是多少？

3. 如果 $ax^2+bx+c=0$ 的兩根是 α, β，找一個二次方程式，使它的根是：

   (i) $2\alpha, 2\beta$.

   (ii) $\alpha+1, \beta+1$.

   (iii) α^2, β^2.

   (iv) $\dfrac{1}{\alpha}, \dfrac{1}{\beta}$.

4. 如果 $ax^2+bx+c=0$ 的根是 α, β，請用 a, b, c 表示

   (i) $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$.

   (ii) $(\alpha-1)(\beta-1)$.

   (iii) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}$.

   (iv) $\alpha^3+\beta^3$.

5. 試證 $(a+b)x^2-(a+b+c)x+\dfrac{c}{2}=0$ 有實根.

1.4 應用

4-1 二次函數的極大、極小

在第一冊第五章中我們說過：任何一個多項式 $f(x)$，都有一個對應的多項式函數 $y=f(x)$；因此對於一個二次多項式 ax^2+bx+c，我們有一個對應的二次函數

$$y=ax^2+bx+c\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1) \tag{10}$$

由 §2 配方的計算，我們可以把 (1) 式重寫為

$$\begin{aligned} y&=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}\right]\\ &=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{(-\delta)}{4a^2}\right]\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(2)\end{aligned} \tag{11}$$

顯然，當 x 為任何實數時，均有

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2\geq 0,(\text{“=” 僅在 } x=-\frac{b}{2a}\text{ 時成立})\ \ldots\ldots(3) \tag{12}$$

故有

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{-\delta}{4a^2}\geq\frac{-\delta}{4a^2},(\text{“=” 僅於 } x=-\frac{b}{2a}\text{ 時成立})$$

所以當 $a>0$ 時，我們有

$$y=a\cdot\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{-\delta}{4a^2}\right]\geq\frac{-\delta}{4a^2}\cdot a=\frac{-\delta}{4a}=f\left(-\frac{b}{2a}\right).$$

亦即當 $a>0$ 時，二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 在 $x=-\frac{b}{2a}$ 時的函數值

$$f\left(-\frac{b}{2a}\right)=\frac{-\delta}{4a}=\frac{4ac-b^2}{4a}$$

是該函數的極小值. 反之，當 $a<0$ 時，我們有

$$y=a\cdot\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{-\delta}{4a^2}\right]\leq\frac{-\delta}{4a^2}\cdot a=\frac{-\delta}{4a}=f\left(-\frac{b}{2a}\right).$$

亦即當 $a<0$ 時，二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 在 $x=-\frac{b}{2a}$ 時的函數值 $f\left(-\frac{b}{2a}\right)=\frac{-\delta}{4a}$ 是它的極大值.

定理 3. 二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 時的函數值

$$f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{-\delta}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

不是極大就是極小：當 $a < 0$ 時為極大；$a > 0$ 時為極小.

推論 3. 對於一個二次函數 $y = ax^2 + bx + c$，

(i) 其函數值永不為負（亦即 $f(x)$ 永遠 ≥ 0）的充分必要條件是「$a > 0$ 和 $\delta \leq 0$」.

(ii) 其函數值永不為正（亦即 $f(x)$ 永遠 ≤ 0）的充分必要條件是「$a < 0$ 和 $\delta \leq 0$」.

例子 14. 今有一 400 公尺長的鐵絲網一捲，用來圍一塊長方形的地，問最多可以圍多少平方公尺？

【解】令 x 為此長方形的寬，則 $\frac{1}{2}(400 - 2x) = 200 - x$ 為其長，故長方形的面積為

$$y = x \cdot (200 - x) = -x^2 + 200x.$$

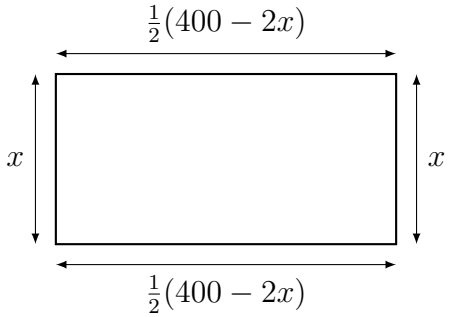


圖 2: 鐵絲網圍成長方形示意圖

由定理 3，當 $x = \frac{-b}{2a} = 100$ 時，上述函數得其極大值 $10000 = f(100)$，故當所圍者是一個 100×100 的正方形時，面積最大，共計 10000 平方公尺.

例子 15. 今有一高射砲彈，它在出砲口時的「垂直分速」是 400 公尺/秒.「水平分速」是 100 公尺/秒. 若將空氣阻力略去不計時，試求它的「彈道」（註）的「最高點」的高度？它落地時和原砲位的水平距離？

【解】對於上述物理問題，地心引力是影響該砲彈飛行的最主要因素.（其次要者如空氣阻力，氣流速度等均已略去不計.）它使砲彈在垂直方向產生 -9.8 公尺/秒 ^{2} 的加速度，故砲彈在垂直方向的投影是一個加速度為 -9.8 公尺/秒 ^{2} 的等加速運動，由等加速運動的距離公式有

$$y = t \text{ 秒的高度} = \left(400 \cdot t - \frac{1}{2}(9.8) \cdot t^2\right) \text{ 公尺.}$$

由定理 3 得知，當 $t = \frac{-b}{2a}$ 秒時砲彈達最高點，其高度為

$$f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{(400)^2}{2 \cdot (9.8)} = 8163 \text{ 公尺}.$$

即最高點的高度約為 8163 公尺.

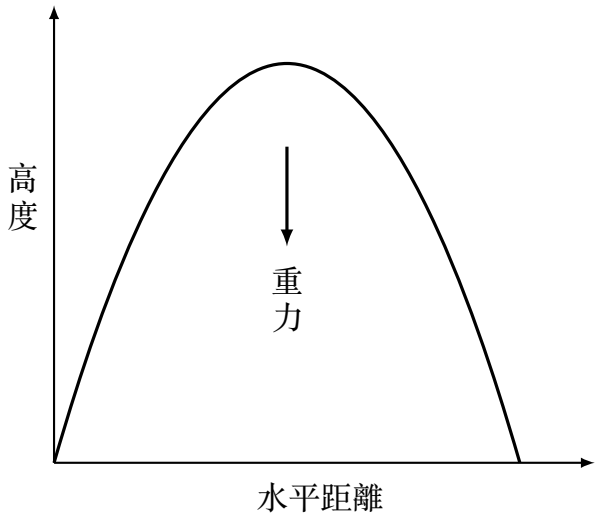


圖 3: 拋射物體彈道示意圖

因水平方向的運動是不受地心引力的影響的，所以其水平投影是一個等速運動，即

$$t \text{ 秒的水平距離} = (100 \cdot t) \text{ 公尺}$$

由 $y = 400t - \frac{1}{2}(9.8) \cdot t^2 = 0$ 可以求得其落地的時間為

$$t = \frac{400}{4.9} = 81.63 \text{ 秒}.$$

故落地時的水平距離為

$$100 \cdot (81.63) = 8163 \text{ 公尺}.$$

註. 砲彈飛行所經過的軌跡，軍事術語叫做彈道，在數學中，這一類由拋擲物體所成的軌跡叫做拋物線，其種種性質將在以後再詳加討論.

例子 16. 設 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ 為任意實數，則顯然下述函數值永不為負.

【解】

$$\begin{aligned} y &= (a_1x + b_1)^2 + (a_2x + b_2)^2 + (a_3x + b_3)^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)x^2 + 2 \cdot (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)x + (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq 0. \end{aligned}$$

故由推論，即得

$$\delta = 4 \cdot (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 - 4 \cdot (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \leq 0$$

亦即

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)$$

上述不等式叫做舒瓦茲（Schwarz）不等式，它和幾何中的「三角形兩邊的和大于第三邊」具有密切關連. 以後我們還會對此詳加剖析的.

習題 1-4

1. 求下列各方程式的極大或極小：

   (i) $y = 2x^2 - x + 4$.

   (ii) $y = -5x^2 - 4x + 2$.

   (iii) $y = x(x + 1)$.

   (iv) $y = -x^2 - 3x + 2$.

   (v) $y = -7x^2 + 6x - 1$.

2. 求內接於圓而面積最大的矩形，和周界最大的矩形.

3. 設線段 $\overline{AB}$ 的長是 a，在 $\overline{AB}$ 上任取一點 P，以線段 $\overline{AB}$ 和 $\overline{PB}$ 為一邊各作一正方形. 如果要使這兩個正方形面積的和為最小，試求 P 點的位置應該在那裏？

4. 如下圖，$\overline{AB}$ 是一條長 24 公分的鐵絲，P 是 $\overline{AB}$ 上一點，將 $\overline{PB}$ 分為四等分，使它圍成一正方形 $PSTU$；將 AP 分為三等分，使其實成一正三角形 PQR. R, U, P 三點決定一三角形，問 P 在何處時 $\triangle UPR$ 面積最大.

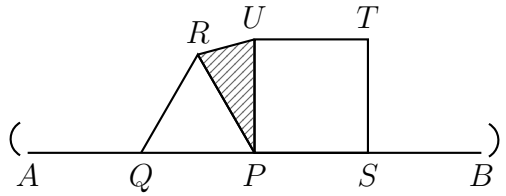


圖 4: 正三角形與正方形幾何配置圖

5. 設 y 為 x 之二次多項式，而當 $x = 0, 1, 2$ 時，y 分別為 $8, 5, 6$，試求 y.

4-2 二次聯立方程式

就如同解二元、三元一次聯立方程式，我們可以用同樣的原則，和上幾節所學到的二次方程式解法，去解二次聯立方程式. 現在我們舉例如下：

例子 17. 解二次聯立方程式

$$\begin{cases} x^2+y^2=34 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1) \\ y=x+2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2) \end{cases}$$

【解】將 (2) 代入 (1) 得

$$\begin{aligned} & x^2+(x+2)^2=34 \\ & 2x^2+4x+4=34 \\ \text{即} \quad & x^2+2x-15=0 \\ & (x-3)(x+5)=0 \\ \therefore \quad & x=3,\ x=-5. \end{aligned}$$

將此二解分別代入 (2)

$$\begin{aligned} y=x+2=3+2=5 \\ y=x+2=-5+2=-3 \end{aligned}$$

故此聯立方程式的解為

$$\begin{cases} x=3 \\ y=5, \end{cases} \qquad \begin{cases} x=-5 \\ y=-3. \end{cases}$$

例子 18. 解二次聯立方程式

$$\begin{cases} 6x^2-xy-2y^2=0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1) \\ 4x^2+xy-4y^2=-14 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2) \end{cases}$$

【解】將 (1) 分解因式，得

$$(3x-2y)(2x+y)=0$$

$$y=\frac{3}{2}x \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3) \tag{13}$$

$$y=-2x \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4) \tag{14}$$

將 (13) 代入 (2)，得

$$\begin{aligned} 4x^2 + x \cdot \frac{3}{2}x - 4 \cdot \left(\frac{3}{2}x\right)^2 &= -14 \\ 4x^2 + \frac{3}{2}x^2 - 9x^2 &= -14 \\ 8x^2 + 3x^2 - 18x^2 &= -28 \\ 7x^2 &= 28 \\ \text{即} \qquad x^2 &= 4 \\ \therefore \quad x &= \pm 2 \end{aligned}$$

$x = 2$ 代入 (13) 得

$$y = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3$$

$x = -2$ 代入 (13) 得

$$y = \frac{3}{2}(-2) = -3$$

將 (14) 代入 (2) 得

$$\begin{aligned} 4x^2 + x \cdot (-2x) - 4(2x)^2 &= -14 \\ 4x^2 - 2x^2 - 16x^2 &= -14 \\ 14x^2 &= 14 \\ x^2 &= 1 \\ \therefore \quad x &= \pm 1. \end{aligned}$$

$x = 1$ 代入 (14)，得

$$y = -2.$$

$x = -1$ 代入 (14)，得

$$y = 2.$$

故其解為

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3, \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -2 \\ y = -3, \end{cases} \qquad \begin{cases} x = 1 \\ y = -2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -1 \\ y = 2. \end{cases}$$

例子 19. 解三元聯立方程式

$$\begin{cases} y^2 - xy - yz = 3 \dots\dots (1) \\ x + 4y + z = 14 \dots\dots (2) \\ x - y + 2z = 0 \dots\dots (3) \end{cases}$$

【解】 (3)-(2) 得

$$-5y + z = -14$$

$$z = 5y - 14 \dots\dots (4) \tag{15}$$

$2 \times (2) - (3)$ 得

$$x + 9y = 28$$

$$x = 28 - 9y \dots\dots (5) \tag{16}$$

將 (15), (16) 代入 (1) 得

$$\begin{aligned} y^2 - (28 - 9y)y - y(5y - 14) &= 3 \\ y^2 - 28y + 9y^2 - 5y^2 + 14y &= 3 \\ 5y^2 - 14y - 3 &= 0 \\ (5y + 1)(y - 3) &= 0 \\ \therefore \quad y = -\frac{1}{5}, \quad y &= 3 \end{aligned}$$

將 $y = -\frac{1}{5}$ 代入 (15) 得

$$z = 5 \cdot \left(\frac{1}{5}\right) - 14 = -15$$

$y = 3$ 代入 (15) 得

$$z = 5(+3) - 14 = 1$$

將 $y = -\frac{1}{5}$ 代入 (16) 得

$$x = 28 - 9 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = 28 + \frac{9}{5} = 29\frac{4}{5}$$

$y = 3$ 代入 (16) 得

$$x = 28 - 9 \cdot 3 = 1$$

故其解為

$$\begin{cases} x=1 \\ y=3 \\ z=1, \end{cases} \qquad \begin{cases} x=29\dfrac{4}{5} \\ y=-\dfrac{1}{5} \\ z=-15. \end{cases}$$

例子 20. 在一塊正方形的土地上造一座長方形的游泳池. 泳池的面積為土地面積的三分之一，泳池的長比寬大 26 公尺，但比土地的邊長小 10 公尺；求土地的面積以及泳池的長與寬.

【解】設泳池的長為 x，寬為 y，土地的邊長為 z. 由題意得

$$\begin{cases} 3xy=z^2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1) \\ x-y=26 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2) \\ z-x=10 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3) \end{cases}$$

由 (2) 及 (3) 式得

$$x=z-10, \quad y=z-36, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4) \tag{17}$$

代入 (1) 式化簡後得

$$z^2-60z=0$$

解出 $z=0, 60$. $z=0$ 不合題意，

所以 $z=60$.

代入 (17) 式得

$$x=50, \quad y=24.$$

答：土地面積為 3600 平方公尺. 泳池的長為 50 公尺，寬為 24 公尺.

習題 1-5

1. 解下列二次聯立方程式：

(i) $\begin{cases} 7x^2-6xy=8 \\ 2x-3y=5 \end{cases}$ (ii) $\begin{cases} xy=1 \\ 3x-5y=2 \end{cases}$

(iii) $\begin{cases} x^2+xy-6=0 \\ x^2-5x+6=0 \end{cases}$

(iv) $\begin{cases} x^2+y-8=0 \\ -y^2+15x-46=0 \end{cases}$

(v) $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ 11x^2+3xy-11y^2=27 \end{cases}$

(vi) $\begin{cases} 3x-2y+z=7 \\ 2x+y-z=-1 \\ x^2+y^2+z^2=6 \end{cases}$

(vii) $\begin{cases} x+y+z=4 \\ 2x-y+z=8 \\ xy+z=1 \end{cases}$

(viii) $\begin{cases} x^2+xy+x=10 \\ y^2+xy+y=20 \end{cases}$

(ix) $\begin{cases} x^2+xy+y^2=13 \\ x^2-xy+y^2=7 \end{cases}$

(x) $\begin{cases} x^2+xy=36 \\ y^2+xy=45 \end{cases}$

(xi) $\begin{cases} (x+1)(2y+1)=5x+9y=1 \\ (x+2)(3y+1)=9x+13y+2 \end{cases}$

2. 有一矩形面積為 162 平方公分，如果其寬加多 3 公分，長減少 3 公分，那麼面積增加 18 平方公分，求這矩形的長與寬.

3. 兩數的積等於和，又等於兩數的平方差，問此兩數為何？